过程控制工程 · 第三周作业标准解答

管式换热器开环阶跃试验与 PID 参数整定

1. 已知数据与控制对象

蒸汽压力由 18 psig 阶跃到 20 psig，故

$$\Delta P_s = 2\,\text{psi}.$$

温度变送器输出由约 12.0 mA 上升到约 17.0 mA，故

$$\Delta T_{2m} = 5.0\,\text{mA}.$$

因此换热器与测量环节从蒸汽压力到温度测量信号的稳态增益为

$$K_p = \frac{\Delta T_{2m}}{\Delta P_s} = \frac{5}{2} = 2.5\ \text{mA/psi}.$$

给定

$$K_{IP} = 0.75\ \text{psi/mA}, \qquad K_v = 0.9\ \text{psi/psi},$$

则从控制器输出到温度测量信号的总稳态增益为

$$\boxed{K = K_{IP}K_vK_p = 0.75 \times 0.9 \times 2.5 = 1.6875}.$$

2. 由阶跃响应辨识一阶惯性纯滞后模型

采用课程小测中使用的 28.3%–63.2% 两点法。初值与终值为

$$y_0 = 12.0, \qquad y_\infty \approx 17.0, \qquad \Delta y = 5.0.$$

因此

$$y_{28.3\%} = 12 + 0.283 \times 5 = 13.415\,\text{mA},$$

$$y_{63.2\%} = 12 + 0.632 \times 5 = 15.160\,\text{mA}.$$

由表中线性插值得

$$t_{28.3\%} \approx 3 + \frac{13.415 - 13.1}{14.0 - 13.1} = 3.35\,\text{min},$$

$$t_{63.2\%} \approx 5 + \frac{15.160 - 14.8}{15.4 - 14.8} = 5.60\,\text{min}.$$

按课程两点公式

$$T = 1.5\,(t_{63.2\%} - t_{28.3\%}) = 1.5(5.60 - 3.35) = 3.375\,\text{min},$$

$$\tau = t_{63.2\%} - T = 5.60 - 3.375 = 2.225\,\text{min}.$$

故

$$\boxed{G(s) = \frac{1.6875e^{-2.225s}}{3.375s + 1}}.$$

3. Ziegler–Nichols 法

按课程小测使用的 ZN 形式

$$K_c = \frac{1}{K}\frac{T}{\tau}, \qquad T_i = 2\tau, \qquad T_d = 0.5\tau.$$

代入得

$$K_c = 0.899, \qquad T_i = 4.450\,\text{min}, \qquad T_d = 1.113\,\text{min}.$$

因此

$$\boxed{K_c^{ZN} = 0.899, \qquad T_i^{ZN} = 4.45\,\text{min}, \qquad T_d^{ZN} = 1.11\,\text{min}}.$$

若采用理想 PID

$$G_c(s) = K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right),$$

则

$$\boxed{G_c^{ZN}(s) = 0.899\left(1 + \frac{1}{4.45s} + 1.113s\right)}.$$

4. Lambda 法

按课程小测给出的规则取

$$\lambda = 0.2T = 0.675\,\text{min}.$$

整定公式为

$$K_c = \frac{1}{K}\frac{T}{\tau + \lambda}, \qquad T_i = T, \qquad T_d = \frac{\tau}{2}.$$

故

$$K_c = 0.690, \qquad T_i = 3.375\,\text{min}, \qquad T_d = 1.113\,\text{min}.$$

因此

$$\boxed{K_c^{\lambda} = 0.749, \qquad T_i^{\lambda} = 3.375\,\text{min}, \qquad T_d^{\lambda} = 1.113\,\text{min}}.$$

相应控制器为

$$\boxed{G_c^{\lambda}(s) = 0.749\left(1 + \frac{1}{3.375s} + 1.113s\right)}.$$

5. 汇总

方法	K_c	T_i/min	T_d/min
ZN	0.899	4.45	1.11
Lambda ($\lambda = 0.2\tau$)	0.749	3.375	1.11

说明 若课堂对 Lambda 参数 λ 指定其他取值，保留已辨识的 K, T, τ，重新代入 Lambda 公式即可。